# 中文筆順練習簿平台：字形與筆順判斷框架說明

**用途**：供語言學顧問審閱本站目前的判字邏輯、已遇到的爭議個案，以及需要專業裁定的問題。 **版本**：2026-10-26｜**對象**：語文教學／文字學／港式中文顧問 **網站**：chineseword.we1co.me（香港小學中文筆順工作紙產生器） **原始碼／資料**：github.com/forumdata-collab/chinese-worksheet（含字形資料、驗證腳本）

---

## 一、系統定位

本站不是一般「字型排版」工具，而是一個**以香港教育局字形與筆順為權威來源的練字簿產生器**。使用者輸入文字，系統輸出可列印的 A4 工作紙，內含：

- 每字示範格（教育局字形輪廓）
- 描紅格（可選 1 格／2 格／全部格）
- 筆順數字（每筆起筆位置編號）
- 可列印的「筆順工作紙」（第 1 格顯示首 1 筆、第 2 格顯示首 2 筆……）
- 粵拼／普通話拼音、筆畫數、簡體對照
- 默書版（隱藏所有字形提示）

系統的核心資產不是介面，而是**資料層**：每個字的字形輪廓、骨架中線、筆順次序、筆畫數、讀音、來源。

---

## 二、資料流與四層架構

### 1. 來源層（Authority Sources）

| 來源 | 用途 | 涵蓋 |
| --- | --- | --- |
| 香港教育局《香港小學學習字詞表》（EDB，edbchinese.hk） | **字形＋筆順的第一權威** | 4,525 字（官方筆順動畫逆向成向量輪廓與中線） |
| 台灣教育部《筆順字典》（twpen.com） | EDB 未收字之字形與筆順 | 193 字（由分解圖逆向） |
| HanziWriter／Make Me a Hanzi | 無上述字形時的通用字形與筆順 | 839 字（後備） |
| 漢典（zdic.net）「笔顺编号」 | 無動畫字之筆順次序（筆畫類型序） | 後備參考 |
| 香港中文大學《粵語審音配詞字庫》 | 粵音第一權威（含異讀） | Big5 範圍 |
| Unicode Unihan（kTotalStrokes / kMandarin / kCantonese） | 筆畫數與普通話拼音 | HKSCS 字後備 |
| 開放粵語字典（CC-BY 3.0） | 粵拼基礎資料 | 全站 |
| OpenCC（STPhrases） | 簡→繁詞組表來源 | 詞組轉換 |

### 2. 字形層

每個字一個 JSON：`glyphs/<Unicode hex>.json`，內容為

- `s`：逐筆的封閉輪廓路徑（SVG path），**已轉為 y-up 儲存**
- `m`：逐筆骨架中線（數字定位與書寫動畫用）

另有 `glyphs/variants/<hex>.json`：異體字「直出字形」用的替代字形（見 P1、P4）。

### 3. 應用層

字形只在瀏覽器端組裝：SVG viewBox 取墨跡邊界、`transform` 翻轉回顯示座標、筆順數字按中線弧長 20% 定位並避碰。字格、導線、列印尺寸全部用 CSS 變數控制（螢幕與列印同一套比例，實測墨跡＝格寬 82%）。

### 4. 驗證層

- 資料自洽：`sanity_data.py`（字形／筆順／筆數／次序對照）
- 筆順數字：`sanity_numbers.js`（57,796 個數字：碰撞、錨點是否落在自己筆畫）
- 解析器：`sanity_parser_sample.py`（抽樣重抓 EDB 動畫，確認可重現出貨字形）
- 介面回歸：`regression.py`（72 項：版面矩陣、比例、默書版、列印、手機、溢出）
- 來源統計：`build_provenance.py` → `data/glyph_sources.json`

---

## 三、現行判字規則（逐條）

**R1｜字形權威順序**：EDB ＞ twpen（台灣） ＞ HanziWriter（通用） ＞ 系統字型。 有 EDB 字形者一定用 EDB，即使該字另有更通行的寫法。

**R2｜正字判定**：以 EDB 條目為準。判定方法（工程上可重現）：

1. 以字查詢 EDB，取得筆順動畫 id；
2. 動畫所畫之字形＝該條目的「代表字形」（正字）；
3. 若查詢頁出現「轉自『X』」黃框，代表此字被導向另一形，屬**異體**；
4. 「異體字」欄的 GIF 顯示異體寫法、「簡化字」欄顯示對應簡化字；
5. 同一 id 往往由正字與異體共用（本站 21 組）。

**R3｜異體字輸出**：預設一律輸出**香港正字字形**（輸入「峰」顯示「峯」形）。2026-10 新增可選項「直出異體字」：勾選後跟着輸入字出字形（峰→山在左、峯→山在上）。

**R4｜筆畫數**：以**實際出貨字形**的筆數為準（有字形則不信 Unihan）；無字形者跟 HanziWriter 筆數。理由：卡片「N 畫」、描紅格筆順數字個數、筆順工作紙格數三處必須一致，否則會出現「標 13 畫但工作紙只印 13 格、第 14 筆永遠不出」。

**R5｜筆順次序**：以 EDB 官方動畫為準。與 HanziWriter（通用次序）不同者，以 permutation 表覆核（現有 671 字非 identity）。無 EDB 動畫者：twpen（台灣標準）→ HanziWriter。

**R6｜讀音**：粵音以 CUHK 為第一權威，並處理「異讀字」註記（例：佢 keoi5、睇 tai2、咁 gam3）；HKSCS 字（冧咗啲喺嗰嘅嘢嚟攞）CUHK 網上查不到，改用 Unihan kCantonese 並以 Wiktionary 覆核（例：攞 lo2）。普通話用 Unihan kMandarin。

**R7｜簡→繁**：詞組（OpenCC 詞組表，過濾「后后→後後」等噪音）→ 逐字（先保留已在字表者，再無歧義對應，再一次多義取常用義）→ **香港正字歸一**（台灣異體→香港正字，現 9 組：說→説、衛→

衛、鉤→鈎、敘→敍、蘊→藴、醞→醖、銳→鋭、閱→閱、裡→裏）。

**R8｜教學用語**：說明頁與介面一律用香港書面語（是／在／沒有／的），不用口語。

---

## 四、遇到的問題（逐項）

### P1｜正字與社會通用寫法不一致（最核心）

EDB 代表字形與香港人日常／台灣習慣寫法常有落差。已確認的 21 組（括號內為 EDB 代表字形）：

- 峰（峯）— EDB 動畫畫「山在上」的峯形；查「峰」頁有「轉自」框
- 說（説）、衛（衛）、鉤（鈎）、敘（敍）、蘊（藴）、醞（醖）、銳（鋭）、閱（閱）、裡（裏）
- 兌（兑）、臥（卧）、戶（户）、稅（税）、脫（脱）、蔥（葱）、囪（囱）、悅（悦）、媼（媪）、溫（温）
- 床（牀）

**問題**：使用者輸入通用寫法，卻得到另一個字形，第一反應是「系統出錯」。本站現以「香港標準優先」處理，並提供「直出異體字」選項；但**教學上應該教哪一個**，需要顧問判斷。

### P2｜部件計法差異（香港／台灣 vs 大陸）

同一部件，三地計法不同：艹（3／4）、辶（3／4）、阝（2／3）、糹（3／6）、骨（9／10）、之（3／4）、為（9／12）。 本站有字形者一律跟字形（EDB＝香港計法）；無字形者過去誤用 Unihan（大陸計法），已修正 33 字，例：

- 蒔 13→14、蕎 15→16、薺 17→18、莧 10→11
- 髖 23→25（骨 10＋寬 15）

**問題**：這 33 字其實**不在 EDB 字詞表**（查詢回「找不到」），即香港無官方筆數可比對，現時跟 HanziWriter（偏台灣計法）。是否可接受？

### P3｜「正字」自身的筆數與其他權威不一致

- 「為」：EDB 作「火部 9 畫」；Unihan／漢典以「爲」計 12 畫。
- 因此「撝」＝扌3＋為9＝**12 畫**（本站字形），而 Unihan／漢典標 **15 畫**。

- 「臺」：EDB 查「臺」回「口部 5 畫」並有「轉自」框 → 本站判「台」為正字、「臺」為異體。

**問題**：上述個案是否應在介面加註「依香港字形表，與其他地區計法不同」？

### P4｜異體字是否應「直出」

勾選「直出異體字」後，峰顯示峰形（山在左）、說顯示說形（兌）。目前 12 字支援：兌、囪、悅、戶、敘、稅、脫、臥、說、銳、閱、峰；另有 8 字**暫不支援**：衛、蔥、蘊、醞、裡、鉤、溫、床——原因是可用的替代字形（HanziWriter）筆數與 EDB 字形不同（例 蔥 15 vs 13、衛 15 vs 16），強行採用會出現「卡片 13 畫、描紅 15 筆」。

**問題**：小一至小三教學，讓學生看到「同一個字兩種寫法」是否適宜？應否加註「此為另一種通行寫法，香港標準寫法見下」？

### P5｜粵語字無官方字形

香港常用粵語字（嘅、咗、喺、嗰、佢、乜、冇、睇、嘢、咩、哋、嚟、攞、嗰）不在 EDB 字詞表。本站以 twpen（台灣教育部標準）逆向出字形，並在頁腳標明來源。

**問題**：教學上使用台灣標準字形教香港粵語字，是否需要更明確的來源標示或改用其他權威？

### P6｜筆順次序的來源差異

EDB 與 HanziWriter 對 671 個字的筆順不同（本站以 EDB 為準，並存 permutation 表）。另有一批字（如「洪」的三點水首兩點）曾出現中線方向倒轉的系統性問題，已按「與 HanziWriter 方向比對」修正 1,164 筆，仍有約 300 筆因兩來源字形差異無法自動判定，暫不處理。

**問題**：是否需要一份「香港小學常用字筆順異同」清單供教師參考？

### P7｜部件推導字形（已證實不可行）

曾嘗試用同部首／同聲符的 EDB 字形推導缺字字形。以 70 個有官方真值的字盲測：筆畫數正確率 36%、墨跡重疊度（IoU）平均 0.41、筆順完全相同僅 2/17。原因是部件在合體字中會變形（手→扌 4→3 畫、水→氵、心→忄），且切回部件本身就需要未知的分解資訊。**結論：不以推導字形出貨**。若語言學上有可靠的部件–筆畫對應規則，歡迎指導。

### P8｜一字多音與又讀

例：說（siu3／seoi3）、睇（tai2／dai6）、佢（keoi5）、冇（mou5）。CUHK 首行未必是正讀，本站改以「異讀字」註記所指者為主讀音，其餘列為又讀。

**問題**：小學教材應否只顯示一個讀音？以哪個為準？

### P9｜簡繁一對多

發／髮、乾／幹、麵／面、後／后、隻／只、繫／系 等須靠詞組判斷。詞組表非完備，未收錄詞語會逐字轉換而可能出錯（例「系鞋帶」曾誤轉，已補詞組）。

**問題**：是否有香港小學常用詞表可作為詞組優先序的依據？

### P10｜標點與符號

標點全形直出、每字佔一格（，。！？：；、等）。標點沒有字形資料（EDB／HanziWriter 皆無），只顯示格線與描紅位置。

**問題**：小學練字簿的標點是否應佔格？位置（左下、中央）是否須依標點種類調整？

### P11｜字形來源混合的標示方式

現時一個工作紙內可能同時有 EDB、twpen、HanziWriter 三種字形，頁腳只統一聲明。曾考慮逐字標示來源，但會令列印版面擁擠。

**問題**：教學上是否需要逐字標示？以何種形式（頁腳註、字旁小字）？

---

## 五、已作的決定與理由

1. **字形、筆順、筆畫數一律以香港教育局為第一權威**；其他來源只作後備，並在頁腳聲明。
2. **筆畫數服從字形**：字形畫幾筆就標幾畫，確保卡片、數字、工作紙三處一致。
3. **異體字預設歸一為香港正字**，另設「直出異體字」讓使用者自行選擇（預設關閉）。
4. **不推導字形**（P7 已證不可靠）；寧可標明「此字無官方字形」。
5. **8 組異體字暫不支援直出**，原因與清單已寫入網站的「開發說明」頁。
6. **頁腳必須有非官方聲明**：本工具為教育用途，與香港教育局無隸屬關係。

---

## 六、想請顧問裁定的問題

1. 香港小學教學應以 EDB 代表字形（峯、說、衛、鈎）為準，還是以社會通用寫法（峰、說、衛、鉤）為準？兩者並列是否適宜？
2. 「峰／峯」這類「部件位置不同」的異體，是否需要區分「異體字」與「異體字形」兩個概念？本站現時一律稱「異體」。
3. 筆畫數應以《常用字字形表》／EDB 為準，還是應跟隨課本？三地部件計法差異（艹、辶、阝、糹、骨、為）應如何在教材中說明？
4. 「臺／台」「為／爲」「搵 12／15 畫」等個案，本站現行判斷是否恰當？
5. 粵語字（嘅、咗、喺、嗰）使用台灣教育部字形，是否可接受？有否更合適的香港來源？
6. 一字多音：小學階段應顯示一個讀音還是全部又讀？
7. 「直出異體字」對初小學生是幫助還是干擾？建議預設開或關？
8. 部件推導字形在學理上是否有可靠規則（例如依《漢字部件表》或《康熙字典》部首系統）？
9. 標點是否應佔格、是否需依標點種類調整位置？
10. 是否需要一份「香港小學常用字：正字／異體／筆數／筆順」對照表作為教學附錄？

---

## 七、系統限制（工程事實，非語言判斷）

- 全站為靜態單頁應用，無後端、無追蹤；資料以 JSON 隨字載入。
- 字形為向量輪廓，非字型檔，因此可逐筆上色、編號、動畫；亦因此每個字須獨立建檔。
- 現有字形 4,718 個（EDB 4,525／twpen 193），字表 5,557 字，其餘 839 字用 HanziWriter 通用字形（無 EDB 字形）。
- 筆順數字 57,796 個，已驗證 0 碰撞、0 個落在其他筆畫。
- 可重跑驗證：`sanity_data.py`、`sanity_numbers.js`、`sanity_parser_sample.py`、`audit_full.py`、`audit_hw_fallback.py`、`regression.py`（72 項介面回歸）。

---

## 八、名詞對照（本文件用法）

- **正字／代表字形**：EDB 條目動畫所畫的字形。

- **異體**：與正字同義、寫法不同，EDB 以同一動畫 id 處理者（例 峰／峯）。
- **通用字形**：HanziWriter（Make Me a Hanzi）字形，非香港標準，作後備。
- **台灣標準**：twpen（台灣教育部《筆順字典》）字形，用於 EDB 未收字。
- **筆順編號**：以數字表示筆畫類型序（1 橫、2 豎、3 撇、4 點、5 折），中國大陸常用。
- **筆畫數**：字的總筆數，隨部件計法而異（本文件所稱「香港計法」指 EDB 字形實際筆數）。

---

---

## 九、顧問裁定後的落實情況（2026-10-26）

按顧問意見，先做「不靜默改字」與「文案降級」，資料層權威順序不動。

### 已落實

1. **雙軌呈現（Q1、Q4）**：字卡保留香港教育標準字形作示範，同時在字形資訊行標明另一寫法，例如 - 輸入「峰」：`字形：峯（香港教育標準）｜峰（你的輸入）` - 輸入「峯」：`字形：峯（香港教育標準）｜峰（另一常見寫法）` 使用者的輸入不會被靜默替換，介面亦不再暗示「你打錯」。
2. **選項改名（Q2、Q7）**：原「直出異體字」改為 **「顯示我輸入的寫法」**（預設關閉），文案不再用「異體字」描述使用者行為。
3. **筆數分層標示（Q3）**：有教育局字形者顯示「香港教育標準 N 畫」；台灣／通用字形者顯示「參考字形 N 畫」，不暗示為香港官方筆數。
4. **來源碼（建議三）**：字卡只放極短來源碼 `EDB`／`TW`／`HW`，完整說明放懸停提示與教師附錄；列印版面保持乾淨。
5. **另寫法分類（Q2）**：資料層新增「關係」欄，區分「部件位置變體」（峰／峯）與「同字異寫」（說／説 等）。
6. **教師附錄（Q10）**：新增 `docs/teacher-appendix.html`（可列印）與 `docs/teacher-appendix.csv`；欄位包括輸入字、香港教育標準寫法、對應寫法、是否標準、關係、本站示範、能否切換、筆數、筆數備註（地區差異）、字形來源、筆順來源、粵拼主讀／又讀、拼音、簡體；共 270 列（42 個同字異寫字、36 個筆數說明字、193 個台灣字形後備字）。
7. **不推導字形（Q8）**：維持不出貨推導字形。

### 待辦（依顧問優先序）

- **又讀折疊（Q6）**：現時又讀與主讀並排，將改為主讀一行、又讀收於展開項。
- **標點位置選項（Q9）**：計劃加教師選項「嚴格一格／較鬆排版」，按標點種類給基礎位置（，。、偏左下；？！居中偏下；：；全形偏左下；引號括號成對；破折號、省略號跨格），並註明「標點只作書寫位置提示」。
- **8 組未提供替代字形**：維持不支援（見第四節 P4、第五節第 5 項），已在介面與附錄說明原因。
- **默書與考試定位**：說明頁已加「默書與考試仍以學校課本及評估要求為準」。

### 未改動

- 字形、筆順、筆數的權威順序（EDB ＞ twpen ＞ HanziWriter）不變。
- 判定「同一字不同寫法」的方法不變，只新增語意欄位與呈現方式。

*本文件由系統維護者整理，數據均出自可重跑的檢查腳本；文中「本站判斷」部分歡迎顧問指正。*